UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS



EXAMEN HITO 3

https://github.com/Dylannasd312/Examen-Hito-3-TQAdylann.git

MATERIAS: TESTING, QUALITY ASSURANCE

integrantes:

DYLANN OSCAR CAMARA CUBA

LA PAZ - BOLIVIA

2026

CAJA NEGRA

Casos de prueba de caja negra

Información general

- **Aplicación: SauceDemo (Swag Labs)**
- **Tipo de pruebas: Funcionales de caja negra**
- **Técnica: Pruebas basadas en entradas y resultados observables**
- **Estado inicial: Pendiente de ejecución**

TC-001: Inicio de sesión exitoso

Prioridad: Alta

Precondiciones:

- **La página de inicio de sesión está disponible.**

Datos de prueba:

- **Usuario: standard_user**
- **Contraseña: secret_sauce**

Pasos:

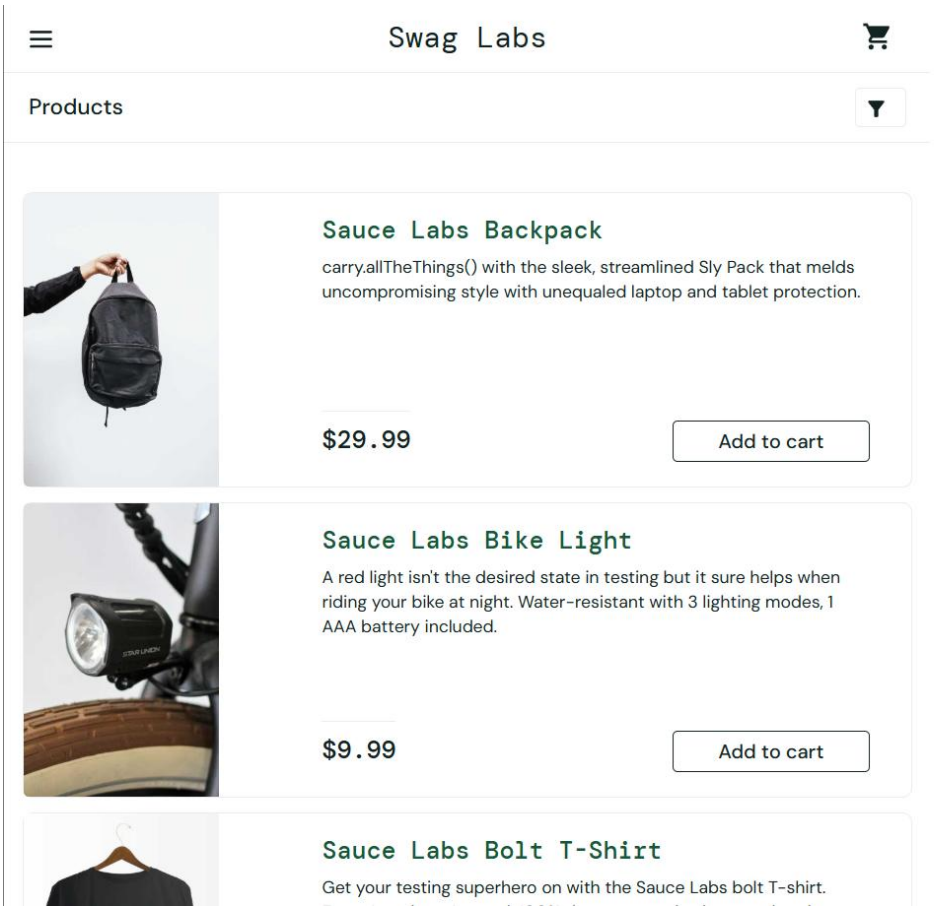
1. **Abrir SauceDemo.**
2. **Introducir el usuario.**
3. **Introducir la contraseña.**
4. **Pulsar Login.**

Resultado esperado: El sistema permite el acceso y muestra el catálogo de productos.

Resultado obtenido: Se inició sesión correctamente y se visualizó el catálogo de productos.

Estado: APROBADO

Evidencia: evidencias/capturas/TC-001.png



TC-002: Inicio de sesión con credenciales incorrectas

Prioridad: Alta

Precondiciones:

- **La página de inicio de sesión está disponible.**

Datos de prueba:

- **Usuario: usuario_incorrecto**
- **Contraseña: clave_incorrecta**

Pasos:

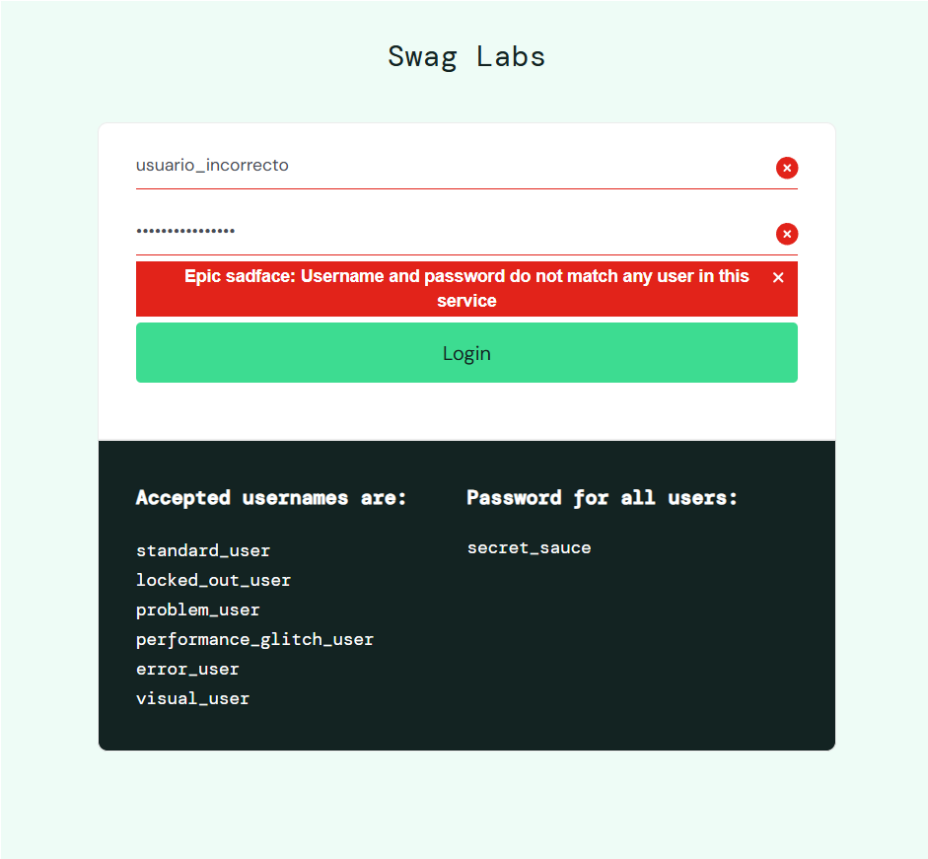
1. **Abrir SauceDemo.**
2. **Introducir las credenciales incorrectas.**
3. **Pulsar Login.**

Resultado esperado: El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.

Resultado obtenido: El sistema rechazó el acceso y mostró: Epic sadface: Username and password do not match any user in this service.

Estado: APROBADO

Evidencia: evidencias/capturas/TC-002.png



TC-003: Agregar un producto al carrito

Prioridad: Alta

Precondiciones:

- **El usuario inició sesión correctamente.**
- **El catálogo de productos está visible.**

Datos de prueba:

- **Producto: Sauce Labs Backpack.**

Pasos:

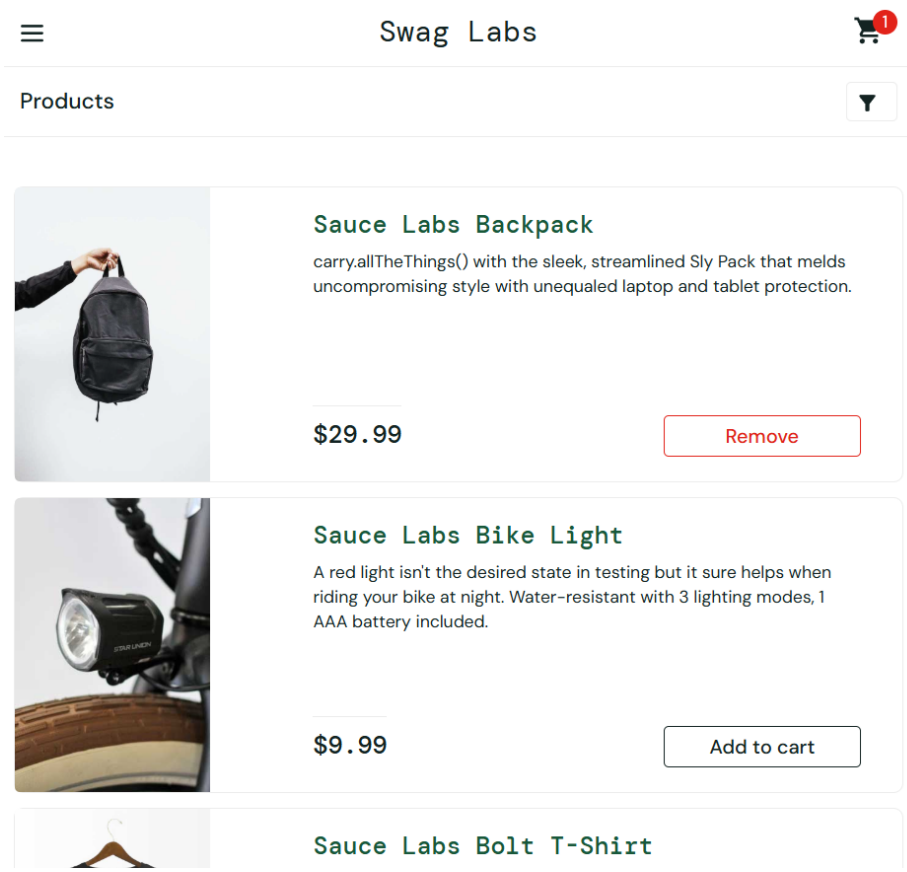
1. **Identificar Sauce Labs Backpack.**
2. **Pulsar Add to cart.**
3. **Comprobar el indicador del carrito.**

Resultado esperado: El producto se agrega al carrito y el indicador refleja una unidad.

Resultado obtenido: El botón cambió a Remove y el indicador del carrito muestra 1.

Estado: APROBADO

Evidencia: evidencias/capturas/TC-003.png



TC-004: Eliminar un producto del carrito

Prioridad: Media

Precondiciones:

- **El usuario inició sesión.**
- **Se agregó Sauce Labs Backpack al carrito.**

Datos de prueba:

- **Producto: Sauce Labs Backpack.**

Pasos:

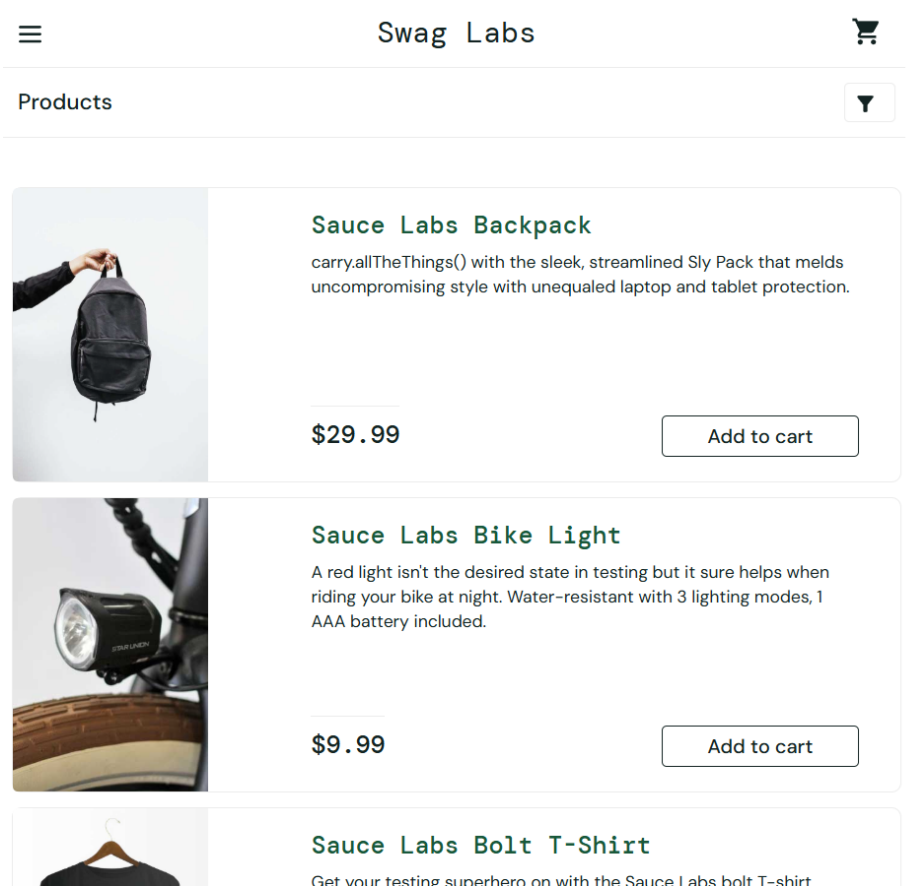
1. **Abrir el carrito.**
2. **Comprobar que el producto esté presente.**
3. **Pulsar Remove.**

Resultado esperado: El producto desaparece del carrito y el indicador se actualiza según corresponda.

Resultado obtenido: El botón volvió a Add to cart y desapareció el indicador numérico del carrito.

Estado: APROBADO

Evidencia: evidencias/capturas/TC-004.png



TC-005: Validación de campos obligatorios del checkout

Prioridad: Alta

Precondiciones:

- **El usuario inició sesión.**
- **Hay al menos un producto en el carrito.**

Datos de prueba:

- **Nombre: vacío.**
- **Apellido: vacío.**
- **Código postal: vacío.**

Pasos:

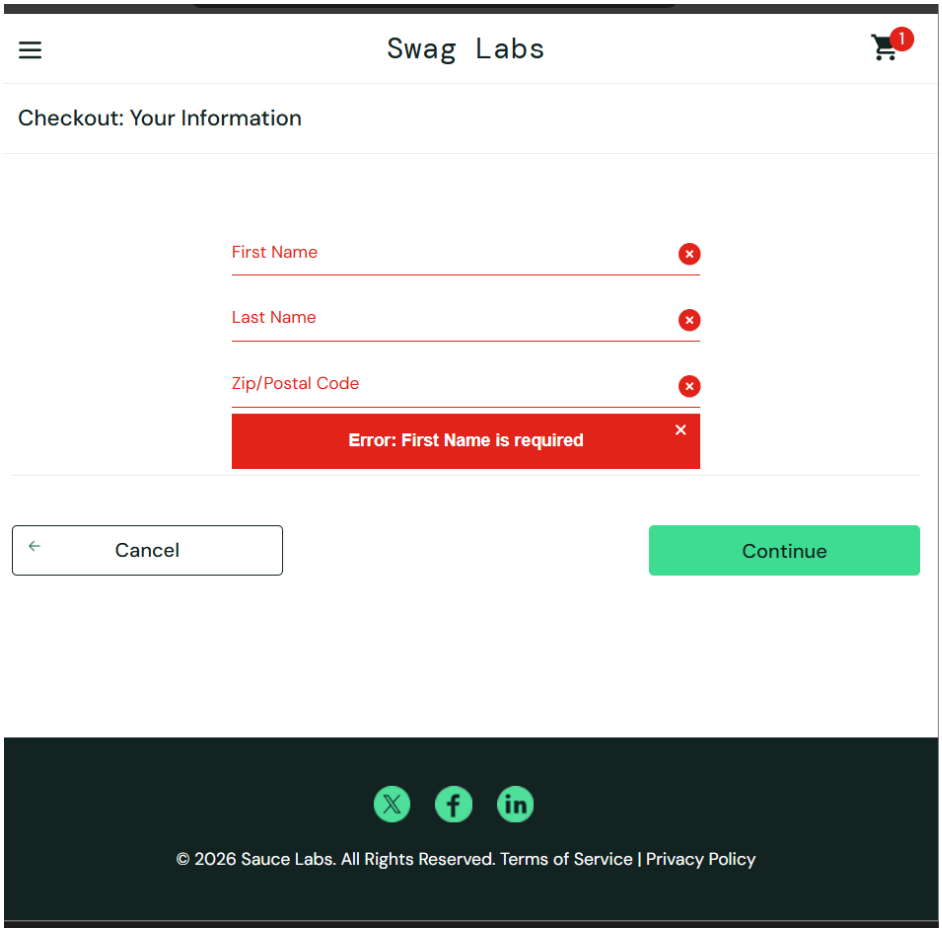
1. **Abrir el carrito.**
2. **Pulsar Checkout.**
3. **Dejar vacíos los campos del formulario.**
4. **Pulsar Continue.**

Resultado esperado: El sistema impide continuar y muestra un mensaje de validación.

Resultado obtenido: El sistema impidió continuar y mostró Error: First Name is required.

Estado: APROBADO

Evidencia: evidencias/capturas/TC-005.png



ANALISIS CAJA BLANCA

1. Objetivo

Analizar la función validar_compra() mediante la identificación de sus decisiones y el diseño de casos de prueba que permitan verificar sus diferentes caminos de ejecución.

2. Decisiones identificadas

ID	Condición	Resultado verdadero	Resultado falso
D1	edad < 18	Compra no permitida: edad	Continúa
D2	not cuenta_activa	Compra no permitida: cuenta	Continúa
D3	saldo >= monto and monto > 0	Compra aprobada	Compra rechazada

La decisión D3 contiene dos condiciones simples:

- **saldo >= monto**
- **monto > 0**

3. Casos de prueba

ID	Edad	Cuenta activa	Saldo	Monto	Resultado esperado
WB-001	16	Sí	100	50	Compra no permitida: edad
WB-002	25	No	100	50	Compra no permitida: cuenta
WB-003	25	Sí	100	50	Compra aprobada
WB-004	25	Sí	30	50	Compra rechazada
WB-005	25	Sí	100	0	Compra rechazada

4. Cobertura de decisiones

Se identificaron tres decisiones con dos resultados posibles cada una, para un total de seis resultados de decisión.

Los casos diseñados cubren los resultados verdadero y falso de D1, D2 y D3.

Cobertura de decisiones: 6/6 × 100 = 100 %.

5. Conclusión

Los casos diseñados recorren las ramas principales de la función y verifican las condiciones de edad, estado de cuenta, saldo disponible y monto positivo.

ESCENARIOS GHERKIN

Escenarios de Prueba con Gherkin

1. Objetivo

Documentar los escenarios de prueba funcionales de SauceDemo utilizando Gherkin, describiendo las condiciones iniciales, las acciones realizadas y los resultados esperados.

2. Herramientas utilizadas

- **Aplicación bajo prueba: SauceDemo.**
- **Técnica de prueba: Caja negra.**
- **Formato de especificación: Gherkin.**
- **Palabras clave: Feature, Scenario, Given, When, Then y And.**

3. Escenarios de prueba

Escenario 1: Inicio de sesión exitoso

ID: TC-001

Objetivo: Verificar que un usuario pueda iniciar sesión con credenciales válidas.

Feature: Inicio de sesión en SauceDemo

Scenario: Iniciar sesión con credenciales válidas

Given que el usuario está en la página de inicio de sesión

When introduce el usuario "standard_user"

And introduce la contraseña "secret_sauce"

And hace clic en el botón "Login"

Then el sistema permite el acceso

And muestra el catálogo de productos

Resultado obtenido: El sistema permitió el acceso y mostró el catálogo de productos.

Estado: APROBADO.

Evidencia: evidencias/capturas/TC-001.png

Escenario 2: Inicio de sesión con credenciales incorrectas

ID: TC-002

Objetivo: Verificar que el sistema rechace las credenciales incorrectas.

Feature: Inicio de sesión en SauceDemo

Scenario: Rechazar credenciales incorrectas

Given que el usuario está en la página de inicio de sesión

When introduce el usuario "usuario_incorrecto"

And introduce la contraseña "clave_incorrecta"

And hace clic en el botón "Login"

Then el sistema rechaza el acceso

And muestra un mensaje de error

Resultado obtenido: El sistema rechazó el acceso y mostró el mensaje de error: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service".

Estado: APROBADO.

Evidencia: evidencias/capturas/TC-002.png

Escenario 3: Agregar un producto al carrito

ID: TC-003

Objetivo: Verificar que el usuario pueda agregar un producto al carrito de compras.

Feature: Gestión del carrito de compras

Scenario: Agregar Sauce Labs Backpack al carrito

Given que el usuario inició sesión correctamente

And se encuentra en el catálogo de productos

When hace clic en "Add to cart" para "Sauce Labs Backpack"

Then el botón cambia a "Remove"

And el indicador del carrito muestra "1"

Resultado obtenido: El producto se agregó correctamente, el botón cambió a "Remove" y el indicador del carrito mostró el número 1.

Estado: APROBADO.

Evidencia: evidencias/capturas/TC-003.png

Escenario 4: Eliminar un producto del carrito

ID: TC-004

Objetivo: Verificar que el usuario pueda eliminar un producto del carrito.

Feature: Gestión del carrito de compras

Scenario: Eliminar Sauce Labs Backpack del carrito

Given que el usuario inició sesión correctamente

And agregó "Sauce Labs Backpack" al carrito

When hace clic en "Remove"

Then el botón cambia a "Add to cart"

And desaparece el indicador numérico del carrito

Resultado obtenido: El producto se eliminó correctamente, el botón volvió a mostrar "Add to cart" y desapareció el indicador numérico del carrito.

Estado: APROBADO.

Evidencia: evidencias/capturas/TC-004.png

Escenario 5: Validación de campos obligatorios durante el checkout

ID: TC-005

Objetivo: Verificar que el sistema impida continuar con la compra cuando no se completan los campos obligatorios.

Feature: Validación de información de compra

Scenario: Intentar continuar sin completar los datos

Given que el usuario inició sesión correctamente

And tiene un producto en el carrito

And se encuentra en la página "Checkout: Your Information"

When deja vacíos los campos First Name, Last Name y Zip/Postal Code

And hace clic en "Continue"

Then el sistema impide continuar

And muestra el mensaje "Error: First Name is required"

Resultado obtenido: El sistema impidió continuar y mostró el mensaje "Error: First Name is required".

Estado: APROBADO.

Evidencia: evidencias/capturas/TC-005.png

---

4. Resumen de resultados

ID	Escenario	Estado
TC-001	Inicio de sesión exitoso	APROBADO
TC-002	Inicio de sesión con credenciales incorrectas	APROBADO
TC-003	Agregar un producto al carrito	APROBADO
TC-004	Eliminar un producto del carrito	APROBADO
TC-005	Validación de campos obligatorios	APROBADO
Total	5 escenarios ejecutados	5 aprobados

Porcentaje de aprobación

La fórmula utilizada es:

Porcentaje de aprobación = (Casos aprobados / Total de casos ejecutados) × 100

Porcentaje de aprobación = (5 / 5) × 100 = 100 %

Este porcentaje corresponde únicamente a los cinco escenarios ejecutados.

5. Conclusión

Se documentaron cinco escenarios de prueba utilizando la estructura Gherkin para describir las condiciones iniciales, las acciones y los resultados esperados.

Las pruebas permitieron verificar el inicio de sesión con credenciales válidas e incorrectas, la incorporación y eliminación de productos del carrito y la validación de campos obligatorios durante el proceso de compra.

Los cinco escenarios ejecutados fueron aprobados de acuerdo con los resultados observados. La documentación facilita la comprensión y reproducción de las pruebas realizadas en SauceDemo.

BUGS ENCONTRADOS

Registro de Bugs

BUG-001: Imágenes incorrectas en el catálogo de productos

Información general

- **ID: BUG-001**
- **Título: Imágenes incorrectas en el catálogo de productos.**
- **Aplicación: SauceDemo**
- **Módulo: Catálogo de productos.**
- **Usuario de prueba: problem_user**
- **Tipo de defecto: Visual / Funcional.**
- **Severidad: Media.**
- **Prioridad: Media.**
- **Estado: Reproducido en la ejecución documentada.**

Descripción del problema

Al iniciar sesión en SauceDemo con el usuario problem_user, se observa que varios productos del catálogo muestran la misma fotografía de un perro con una pelota, aunque tienen nombres, descripciones y precios diferentes.

En la captura se observa este comportamiento en productos como Sauce Labs Backpack y Sauce Labs Bike Light.

La imagen mostrada no corresponde visualmente a los productos identificados por sus respectivos nombres y descripciones.

Precondiciones

1. **Tener acceso a SauceDemo.**
2. **Disponer de las credenciales de demostración.**
3. **Utilizar el usuario problem_user.**

Datos de prueba

- **Usuario: problem_user**

- **Contraseña: secret_sauce**

Pasos para reproducir

1. **Acceder a https://www.saucedemo.com/.**
2. **Introducir el usuario problem_user.**
3. **Introducir la contraseña secret_sauce.**
4. **Hacer clic en el botón Login.**
5. **Observar las imágenes de los productos del catálogo.**
6. **Comparar las imágenes con los nombres y las descripciones.**

Resultado esperado

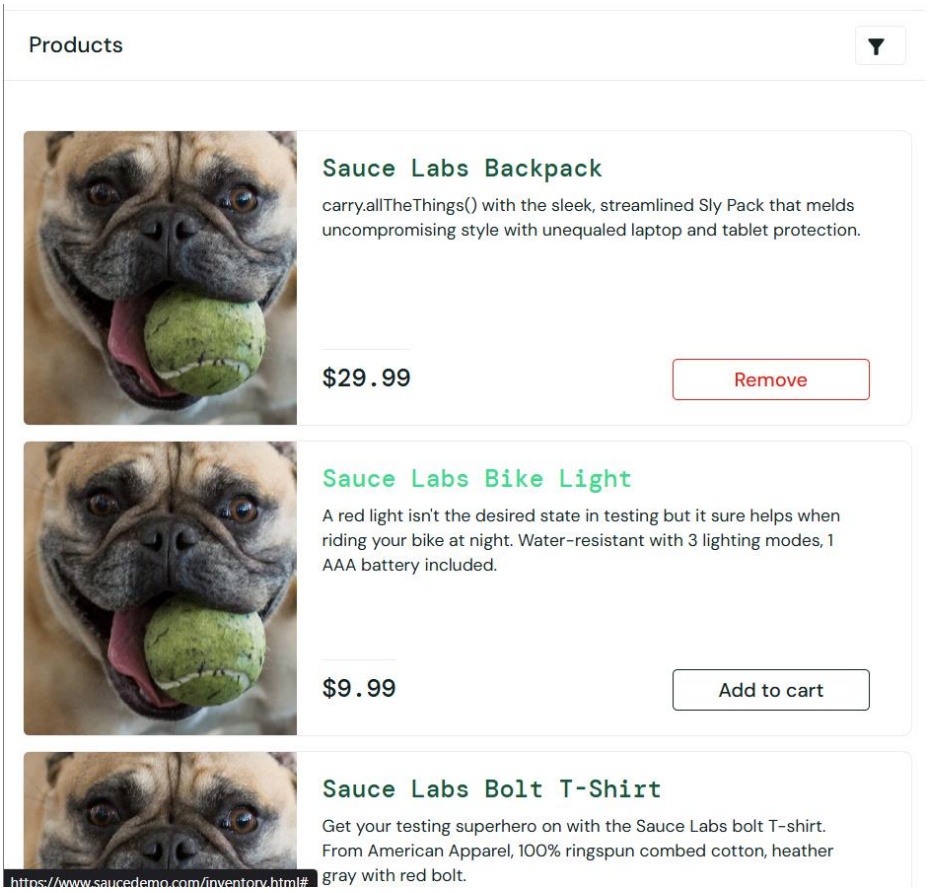
Cada producto debe mostrar una imagen que corresponda visualmente al artículo descrito en el catálogo.

Resultado obtenido

Varios productos muestran la misma fotografía de un perro con una pelota, aunque sus nombres y descripciones corresponden a artículos diferentes.

Evidencia

- **Archivo: evidencias/capturas/BUG-001.png**



- **Descripción: Captura del catálogo con el usuario problem_user, donde se observan imágenes incorrectas.**

Impacto

El defecto dificulta la identificación visual de los productos y puede confundir al usuario durante la selección de artículos.

Conclusión

Se documentó un defecto visual en el catálogo durante la ejecución de la prueba con el usuario problem_user. La evidencia permite observar la discrepancia entre las imágenes mostradas y los productos identificados.